MATEMATICKÁ ANALÝZA · CVIČENÍ

Supremum a limita posloupnosti

Matematická analýza se zabývá tím, co se děje *daleko* (v nekonečnu) a *blízko* (na malých okolích bodu), a hledá extrémy: největší a nejmenší hodnoty, k nimž se množiny a posloupnosti přibližují, i když jich třeba nikdy nedosáhnou. Nástroje na to jsou supremum, infimum a limita.

Dvě otázky na rozehřátí:

- Má interval $(0,1)$ největší prvek? A interval $\langle 0,1\rangle$?
- Která čísla h splňují $a \le h$ pro všechna $a \in (0,1)$? Má tato množina nejmenší prvek?

Supremum

▼ Začni panikařit zde ▼

Supremum

Číslo s je *supremum* množiny $A \subset \mathbb{R}$, píšeme $s = \sup A$, když platí

(i) $\forall a \in A:\ a \le s$,
(ii) $\forall t < s\ \ \exists a \in A:\ a > t$.

Infimum je zrcadlově: (i) $\forall a \in A:\ a \ge s$, (ii) $\forall t > s\ \exists a \in A:\ a < t$.

▼ Přestaň panikařit zde ▼

Podmínka (i) říká, že s je *horní závora*: žádný prvek množiny není nad s.

Podmínka (ii) říká, že je to *nejmenší* horní závora: žádné číslo $t < s$ už horní závora není, protože nad ním leží prvek množiny.

Kvantifikátory jako hra s nepřítelem. Výrok $\forall t < s\ \exists a \in A:\ a > t$ je hra. Nepřítel zvolí libovolné $t < s$ a my musíme odpovědět prvkem $a \in A$, který je větší než t. Platí-li (ii), umíme odpovědět na každý jeho tah.

Správný tip. $A = (0,1)$ a $s = 1$. Nepřítel zvolí $t = 0{,}9$, odpovíme $a = 0{,}95$. Zvolí $t = 0{,}999$, odpovíme $a = 0{,}9995$. Na obecné $t < 1$ odpovíme $a = \frac{\max\{t,0\}+1}{2}$, což je prvek $(0,1)$ větší než t. Odpověď existuje vždy a číslo 1 je zjevně horní závora, takže $\sup(0,1) = 1$.

Špatný tip $s = 2$. Číslo 2 je horní závora, takže (i) platí. Nepřítel ale zvolí $t = 1 < 2$ a v $(0,1)$ není nic většího než 1. Selhala podmínka (ii): 2 je horní závora, ale ne nejmenší.

Špatný tip $s = 0{,}9$. Selhává už (i): $0{,}95 \in A$ a $0{,}95 > 0{,}9$, takže 0,9 není horní závora.

Maximum a supremum. Maximum $\max A$ existuje právě tehdy, když $\sup A \in A$, a pak $\max A = \sup A$. Supremum do množiny patřit může, ale nemusí.

A	$\inf A$	$\sup A$	$\min A$	$\max A$
$(0,1)$	0	1	neexistuje	neexistuje
$\langle 0,1\rangle$	0	1	0	1
$(0,1)\cup\{2\}$	0	2	neexistuje	2
$\{1/n:\ n\in\mathbb{N}\}$	0	1	neexistuje	1
$\{1-1/n:\ n\in\mathbb{N}\}$	0	1	0	neexistuje

Posloupnosti

Posloupnost je zobrazení $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, píšeme $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. Hodnoty se mohou opakovat: posloupnost $((-1)^n)$ má nekonečně mnoho členů, ale množina jejích hodnot je $\{-1, 1\}$.

Která množina je posloupnost a která ne? Zapsat množinu jako posloupnost znamená vypsat její prvky do řady, první, druhý, třetí, …, tak aby žádný nechyběl. To jde u *spočetných* množin: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ (pořadí $0, 1, -1, 2, -2, \dots$) i $\mathbb{Q}$. U $\mathbb{R}$ ani u intervalu $(0, 1)$ to nejde, jsou *nespočetné*: ať seznam sestavíme jakkoli, nějaké číslo v něm chybí (Cantorův diagonální argument).

Uspořádání. Posloupnost je navíc uspořádaná: každý člen má následníka, po a_5 přijde a_6. V $\mathbb{R}$ to neplatí. Mezi dvěma čísly vždy leží další, takže číslo 0,5 žádného následníka nemá. Spočetnost a uspořádání podle velikosti jsou dvě různé věci: $\mathbb{Q}$ je spočetná, ale podle velikosti ji vypsat nejde. Posloupnost tedy nevyjmenuje všechna reálná čísla, jen se po nich pohybuje po krocích a může se k nějakému z nich přibližovat.

Limita: příklad $1/n$

Limita posloupnosti

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ právě tehdy, když $\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n_0 \;\; \forall n \geq n_0 : \; |a_n - A| < \varepsilon$.

Opět hra. Nepřítel zvolí šířku pásu $\varepsilon > 0$ kolem A, my odpovíme indexem n_0, od kterého leží všechny členy v pásu $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$. Limita platí, když umíme odpovědět na každé ε.

Animace. Posloupnost $a_n = 1/n$ si můžete vyzkoušet sami: zvolíte A, ε a n_0 a aplikace ukáže, zda definice platí (záložka **Limita 1/n**).

Špatná limita $A = \frac{1}{2}$. Tvrdíme $\lim \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$. Nepřítel zvolí $\varepsilon = \frac{1}{4}$, pás je $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$. Pro $n \geq 4$ je $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{4}$, tedy

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{4} = \varepsilon,$$

člen leží mimo pás. Ať odpovíme jakýmkoli n_0, člen a_n s $n = \max\{n_0, 4\}$ v pásu není. Definice selhala, $\frac{1}{2}$ není limita. Stejně se vyvrátí každé $A \neq 0$: nepřítel zvolí $\varepsilon = |A|/2$.

Správná limita $A = 0$. Nepřítel zvolí libovolné $\varepsilon > 0$, třeba $\varepsilon = 0{,}1$. My odpovíme $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$, takové existuje podle Archimédovy vlastnosti (pro každé číslo existuje přirozené číslo větší), tady $n_0 = 11$. Pro $n \geq n_0$ platí

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon.$$

Na každý tah umíme odpovědět, takže $\lim \frac{1}{n} = 0$. Limita 0 není členem posloupnosti, nemusí se tedy nikdy dosáhnout.

Operace s nekonečnem

Definované (pro $a \in \mathbb{R}$):

$$a + \infty = \infty, \quad a - \infty = -\infty, \quad \infty + \infty = \infty, \quad \frac{a}{\pm\infty} = 0,$$

$$a \cdot \infty = \infty \;\; (a > 0), \quad a \cdot \infty = -\infty \;\; (a < 0), \quad \infty \cdot \infty = \infty.$$

Nedefinované: $\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0.$

Nedefinované znamená, že výsledek závisí na tom, které posloupnosti do výrazu dosadíme. Dá se dokonce dostat na jakékoli číslo, které chceme.

1^∞. Číslo e je definováno jako $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$: základ jde k 1, exponent k ∞. Zvětšíme exponent c-krát:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{cn} = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^c \longrightarrow e^c.$$

Pro celé c plyne limita z věty o součinu limit, pro obecné reálné c ze spojitosti mocniny. Číslo c je libovolné, a e^c proto proběhne všechna kladná čísla. Chceme-li limitu $b > 0$, zvolíme $c = \ln b$. Výraz 1^∞ tedy může být libovolné kladné číslo.

$0 \cdot \infty$. Platí $n \to \infty$ a $\frac{1}{n} \to 0$, přitom $n \cdot \frac{1}{n} = 1$. Druhý činitel přenásobíme konstantou c: $\frac{c}{n} \to 0$ a

$$n \cdot \frac{c}{n} = c \quad \text{pro každé } n,$$

takže limita součinu je c. Výraz $0 \cdot \infty$ tedy může být libovolné reálné číslo.

Polynomy: dívat se na nejrychlejší člen

Posloupnost $a_n = 2n^3 - 5n^2 + n$ vypadá jako $\infty - \infty$, protože $2n^3 \to \infty$ a $-5n^2 \to -\infty$. Vytkneme nejvyšší mocninu:

$$a_n = n^3\left(2 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right).$$

Podle věty o aritmetice limit má závorka limitu 2, protože $\frac{5}{n} \to 0$ a $\frac{1}{n^2} \to 0$. Dále $n^3 \to \infty$ a součin $\infty \cdot 2 = \infty$ je definovaný, takže $a_n \to \infty$. Na nejrychlejší člen se díváme proto, že po jeho vytknutí zbývají ostatní členy dělené mocninami n a ty zmizí. Obecně

$$a_k n^k + \cdots + a_1 n + a_0 = n^k\left(a_k + \frac{a_{k-1}}{n} + \cdots + \frac{a_0}{n^k}\right),$$

a závorka má limitu a_k.

Podíl polynomů je typ $\frac{\infty}{\infty}$. Pro $\frac{3n^2+n}{n^2-5}$ vytkneme n^2 v čitateli i ve jmenovateli:

$$\frac{n^2\left(3+\frac{1}{n}\right)}{n^2\left(1-\frac{5}{n^2}\right)} = \frac{3+\frac{1}{n}}{1-\frac{5}{n^2}} \longrightarrow \frac{3}{1} = 3.$$

Pro $\frac{n^3-2n}{5n^2+1}$ zbude na jedno n navíc:

$$\frac{n^3\left(1-\frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(5+\frac{1}{n^2}\right)} = n \cdot \frac{1-\frac{2}{n^2}}{5+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \infty \cdot \frac{1}{5} = \infty.$$

Menší stupeň čitatele dává limitu 0, stejný stupeň podíl vedoucích koeficientů, větší stupeň $\pm\infty$ podle znaménka podílu vedoucích koeficientů.

Limita $+\infty$. $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ právě tehdy, když $\forall K > 0\ \exists n_0\ \forall n \geq n_0 :\ a_n > K$.